

第51回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種

競技Ⅰ

別添資料

1. 配付データ
2. 提出仕様
3. 10 バーLED 表示回路
4. 回路設計・試作基板 部品表

競技 I 配付データ

電子ファイルはサーバーにて配付します。必要なファイルはダウンロードしてください。

配布するサーバーのフォルダ構成を図 1 に示します。ファイル名やフォルダ名の xx は選手番号（2 桁）に、name は選手氏名（ローマ字で）に変更してください。

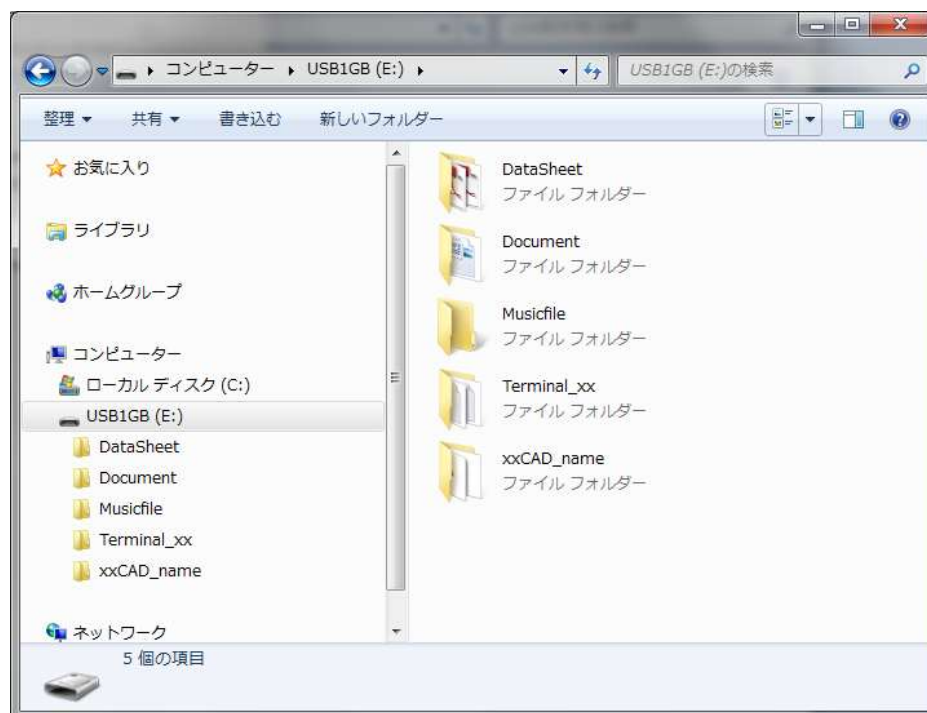


図 1 サーバーの配付フォルダにある 4 つのフォルダ

(1) Datasheet フォルダ

回路設計・試作課題で使用する部品のデータシートが、pdf ファイルで格納されています。

(2) Document フォルダ

回路設計シートや測定シートなど、Word ファイルと Excel ファイルが格納されています。

(3) xxCAD_name フォルダ ≫ダウンロードしてフォルダ名を変更

Altium Designer 技能五輪用テンプレートファイルが格納されています。
“Template&Library20131001” に 2 つのファイルを追加しています。

(4) xxPIC_name フォルダ ≫ダウンロードしてフォルダ名を変更

PIC18F2520 のプログラミング設計課題の “kadai_xx.c” と “kadai_xx.h” が格納されているフォルダです。

競技 I 提出仕様

■提出準備

(1) 印刷

- 指定があるものは、所定のシートを印刷すること。
- PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷すること。文字のポイント数は 10pt を、行数は 45 行程度とする。
なお、選手番号と選手氏名の記入を忘れないこと。

(2) USB メモリに格納するファイル

- USB メモリのそれぞれのフォルダに、指定のファイルが格納されていることを確認すること。ファイル名の変更も忘れないこと。

フォルダ名	提出ファイル名
xxCAD_name	xxname.PrjPcb xxname.SchDoc xxname.PcbDoc xxname.pdf
xxPic_name	プロジェクトの中に LEDbar_xx.c LEDbar_xx.h
(なし)	FVC 特性_xx.xls

■提出物

(1) 回路設計・試作課題の作品

- A3 用紙を乗せた束線板の上に作品を置くこと。AC アダプタは不要。
- 電源ボードのスイッチを OFF にすること。

(2) 提出用封筒に入れる用紙類

- 回路図 …………… 【採点対象】 ギブアップした場合は、提供された回路図を封筒に入れること。
- 基板図 …………… 【採点対象】 ギブアップした場合は、提供された基板図を封筒に入れること。
- プログラムリスト …… 【採点対象】 何も記述していなくても封筒に入れること。
- 回路設計シート …… 何も書いていない場合や印刷をしていない場合は、封筒に入れなくてよい。
- 測定シート …………… 【採点対象】 何もしていない場合でも、封筒に入れること。
- USB メモリ

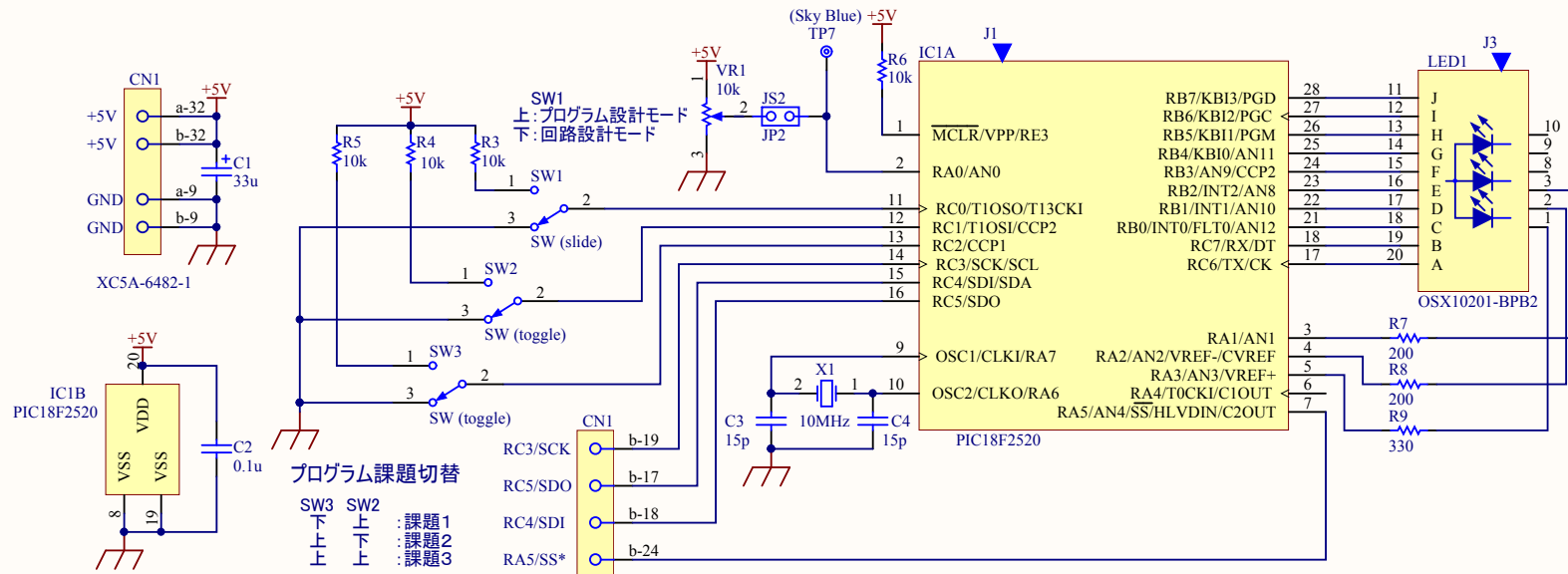
(3) 回収用封筒に入れる用紙類

- 仕様書や資料、残り部品等は、すべて回収用封筒に入れ、机上に置くこと。
持ち帰りは禁止です。 回収物のページを整える必要はありません。

※作業時間

- 印刷やファイルのコピーは、競技時間内に行うことを原則とする。
- 印刷物を取りまとめて封筒に入れる作業や、提出状態への整理整頓作業は、競技終了後でかまわない。

提出準備ができ次第、競技委員および競技補佐員を呼ぶこと。



図面名: 10barLED

日付: 2013/11/22

図番:

ファイル名: 10barLED v0_half.SchDoc

名前: H. Tamura

競技課題Ⅰ 回路設計・試作基板 部品表

区分A:10バーLED表示回路

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
1 IC1	PICマイコン	28pin DIP	PIC18F2520-I/SP	Microchip	1			○
2 X1	クリスタル(水晶発振子) 10MHz	リード	HC-49/S	Mercury Electronic	1		秋月電子通商 P-00542	
3 LED1	RGB 10 digit Display	20pin DIP	OSX10201-LRPB2	OptoSupply	1		秋月電子通商 I-04761	○
4 C1	アルミ電解コンデンサ 33μF/50V	リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		秋月電子通商 P-03118	○
5 C2	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1		秋月電子通商 P-02181	
6 C3, C4	積層セラミックコンデンサ 15pF/50V	2.5mmピッチ リード	RD15N150J1HL2L	Supertech Electronic	2		秋月電子通商 P-04059	○
7 R3~R6	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	4			○
8 R7, R8	炭素皮膜抵抗器 200Ω±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 201J	KOA	2			○
9 R9	炭素皮膜抵抗器 330Ω±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 331J	KOA	1			○
10 VR1	半固定抵抗 10kΩ 上面調整		GF063P1-B103	東京コスモス	1			○
11 SW1	スライドスイッチ 縦ツマミ		SS-12SDP2	日本開閉器	1			○
12 SW2, SW3	基板用トグルスイッチ 3P(スリム)		2MS1-T1-B4-M2-Q-E	Cosland	2		秋月電子通商 P-02399	○
13 J1	ICソケット 28ピン	DIP	2227-28-03	Neltron Industrial	1		秋月電子通商 P-00013	○
14 J2	シングルラインソケット 3ピン	SIP	PM-1	マックエイト	1	20ピンを 切断支給		○
15 J3	ICソケット 丸ピン 20ピン	DIP	2227MC-20-03	Neltron Industrial	1		秋月電子通商 P-P-00031	○
16 JP2	ディップショートプラグ(オス) 2列プラグ 2極		DSP02-030-431T	KEL	1	30極を 切断支給		○
17 JS2	ディップショートプラグ(メス) ソケット 黒		DSP01-002-430T-0	KEL	1			○
18 TP7	チェック端子 空色		LC-2-S-空	マックエイト	1			○
19 CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		形XC5A-6482-1	オムロン	1			○
20 PB1	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1			
	すずめっき軟銅線		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m			
	スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 φ0.8 1kg	千住金属工業	4m			

区分B:FVC回路(必要分)

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
3 IC	VFコンバータ	8pin DIP	NJM4151D	新日本無線	1		秋月電子通商 I-00278	○
11 D1, D2	整流用ショットキーバリアダイオード 30V1A	リード 1S3		PANJIT INTERNATIONAL	2		秋月電子通商 I-01707	○
4 C	アルミ電解コンデンサ 33μF/50V	リード 50PK33MEFC5X11		ルビコン	1		秋月電子通商 P-03118	○
16 C	積層セラミックコンデンサ 0.022μF/50V	5mmピッチ リード RD15FW223K1HH5L		Supertech Electronic	1		秋月電子通商 P-03160	○
15 C	積層セラミックコンデンサ 0.01μF/50V	5mmピッチ リード RD15W103K1HH5L		Supertech Electronic	1		秋月電子通商 P-02281	○
17 C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	5mmピッチ リード RPEF11H104Z2K1A01B		村田製作所	1		秋月電子通商 P-02181	○
19 C	アルミ電解コンデンサ 1μF/50V	リード 50PK1MEFC5X11		ルビコン	1		秋月電子通商 P-03114	○
9 R1, R2	炭素皮膜抵抗器 390Ω±5% 1/4W	リード CF 1/4C 391J		KOA	2			○
24 R	炭素皮膜抵抗器 5.1kΩ±5% 1/4W	リード CF 1/4C 512J		KOA	2			○
25 R	炭素皮膜抵抗器 6.8kΩ±5% 1/4W	リード CF 1/4C 682J		KOA	1			○
26 R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード CF 1/4C 103J		KOA	3			○
27 R	炭素皮膜抵抗器 15kΩ±5% 1/4W	リード CF 1/4C 153J		KOA	1	RS=14kΩの代用		○
28 R	炭素皮膜抵抗器 100kΩ±5% 1/4W	リード CF 1/4C 104J		KOA	1			○
6 J	ICソケット 8ピン	DIP 2227-08-03		Neltron Industrial	1		秋月電子通商 P-00017	○
16 JP1	ディップショートプラグ(オス) 2列プラグ 2極	DSP02-030-431T		KEL	1	30極を 切断支給		○
10 JS1	ディップショートプラグ(メス) ソケット 黒	DSP01-002-430T-0		KEL	1			○
36 TP1	チェック端子 黄色	LC-2-S-黄		マックエイト	1			○
34 TP2	チェック端子 黒色	LC-2-S-黒		マックエイト	1			○
39 TP3	チェック端子 橙色	LC-2-S-橙		マックエイト	1			○
37 TP4	チェック端子 空色	LC-2-S-空		マックエイト	1			○
38 TP5	チェック端子 緑色	LC-2-S-緑		マックエイト	1			○
35 TP6	チェック端子 白色	LC-2-S-白		マックエイト	1			○

区分C:提供できる部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考1	備考2	データシート
4 IC	オペアンプ	8pin DIP	LMC6482AIN	東芝セミコンダクタ			秋月電子通商 I-02469	○
IC	74シリーズIC	14pin DIP	基本論理ゲート	—				○
101 TR	トランジスタ	リード	2SC1815GR	東芝セミコンダクタ			秋月電子通商 I-00410	○
102 TR	トランジスタ	リード	2SA1015Y	東芝セミコンダクタ			秋月電子通商 I-00360	○
11 D	ダイオード	リード	1S2076A	ルネサス				○
103 D	ブリッジダイオード	DIP	DI1510	PANJIT INTERNATIONAL INC.			秋月電子通商 I-00531	○
C	積層セラミックコンデンサ 0.01 μ F/50V	5mmピッチ リード	RD15W103K1HH5L	Supertech			秋月電子通商 P-02281	
5 C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所			秋月電子通商 P-02181	
18 C	積層セラミックコンデンサ 1 μ F/50V	5mmピッチ リード	RDER71H105K2K1C03B	村田製作所			秋月電子通商 P-05105	
19 C	アルミ電解コンデンサ 1 μ F/50V	リード	50PK1MEFC5X11	ルビコン			秋月電子通商 P-03114	
C	アルミ電解コンデンサ 10 μ F/16V	リード	—	—				
C	アルミ電解コンデンサ 100 μ F/16V(25V)	リード	—	—				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10～91 Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100～910 Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 1k～9.1k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10k～91k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100k～910k Ω	リード	CF 1/4Cシリーズ	KOA				
6 J	ICソケット 8ピン	DIP	2227-08-03	Neltron Industrial				
J	ICソケット 14ピン	DIP	2227-14-03	Neltron Industrial				
TP	オシロブロープ用チェック端子 各色	LC-2-S-各色		マックエイト				○
	絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄色		IRRAXTUBE A 1×0.3×500m	住友電工	10cm			
	すずめっき軟銅線		TA ϕ 0.4 約5kgドラム巻	田中電線	2m			
	スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 ϕ 0.8 1kg	千住金属工業	1m			